

残差表示 (Residual Representation)

基于 He et al. (2016) 提出的 **残差学习假设 (Residual Learning Hypothesis)**:

设 $\mathcal{H}(\mathbf{x})$ 为若干堆叠层 (Stacked Layers) 需要拟合的潜在映射 (Underlying Mapping), 其中 $\mathbf{x}$ 为输入。如果不直接拟合 $\mathcal{H}(\mathbf{x})$, 而是让网络去拟合 **** 残差映射 (Residual Mapping)****:

$$\mathcal{F}(\mathbf{x}) := \mathcal{H}(\mathbf{x}) - \mathbf{x}$$

此时, 原始的映射被重构为:

$$\mathcal{H}(\mathbf{x}) = \mathcal{F}(\mathbf{x}) + \mathbf{x}$$

优化的直觉 (Intuition for Optimization):

- 极端的例子: 如果最优函数是**恒等映射 (Identity Mapping)**, 即 $\mathcal{H}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ 。
- 传统方法需要求解器去学习参数以逼近恒等矩阵 (这很难)。
- 残差方法只需要将多个非线性层的权重推向 **0** (使得 $\mathcal{F}(\mathbf{x}) \rightarrow 0$), 这在优化上要容易得多。